

Programowanie obiektowe i inżynieria oprogramowania

Lab AG-6:
- Klasa AG.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
AGH University of Science and Technology

Prowadzący: dr inż. Jakub Bryła
2025

Klasa algorytmu genetycznego

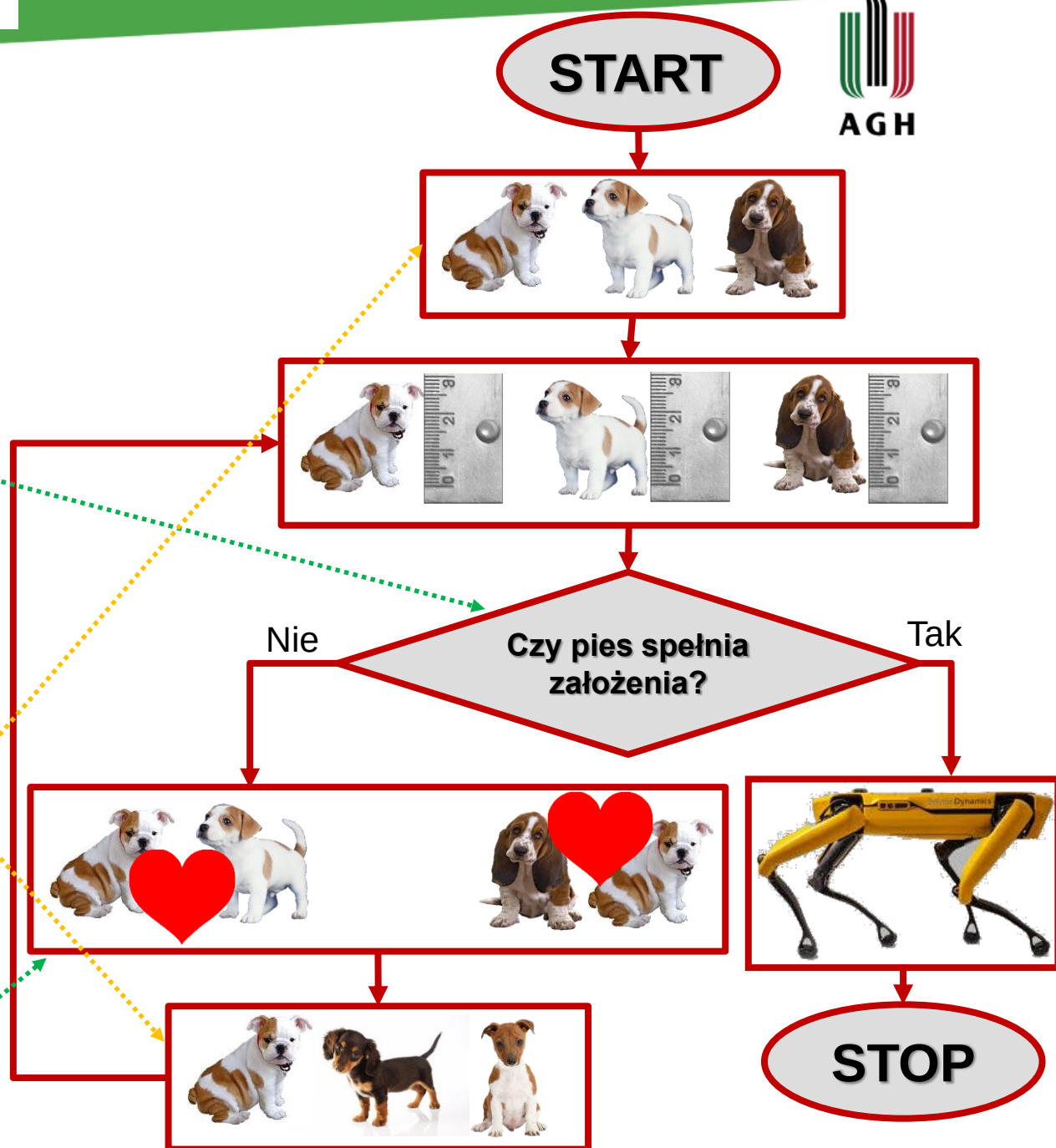
Jakich parametrów składowych potrzebujemy?

- Informacji kiedy ma się zakończyć praca algorytmu:

- Jako, że w naszym przypadku nie mamy żadnych przypuszczeń co do najlepszej wartości rozwiązywanego problemu, będziemy sprawdzać **zbieżność** **najlepszego** **wyniku** z każdej populacji.
- Drugim warunkiem zatrzymania będzie ograniczenie **maksymalnej** **liczby** **utworzonych** **populacji**.

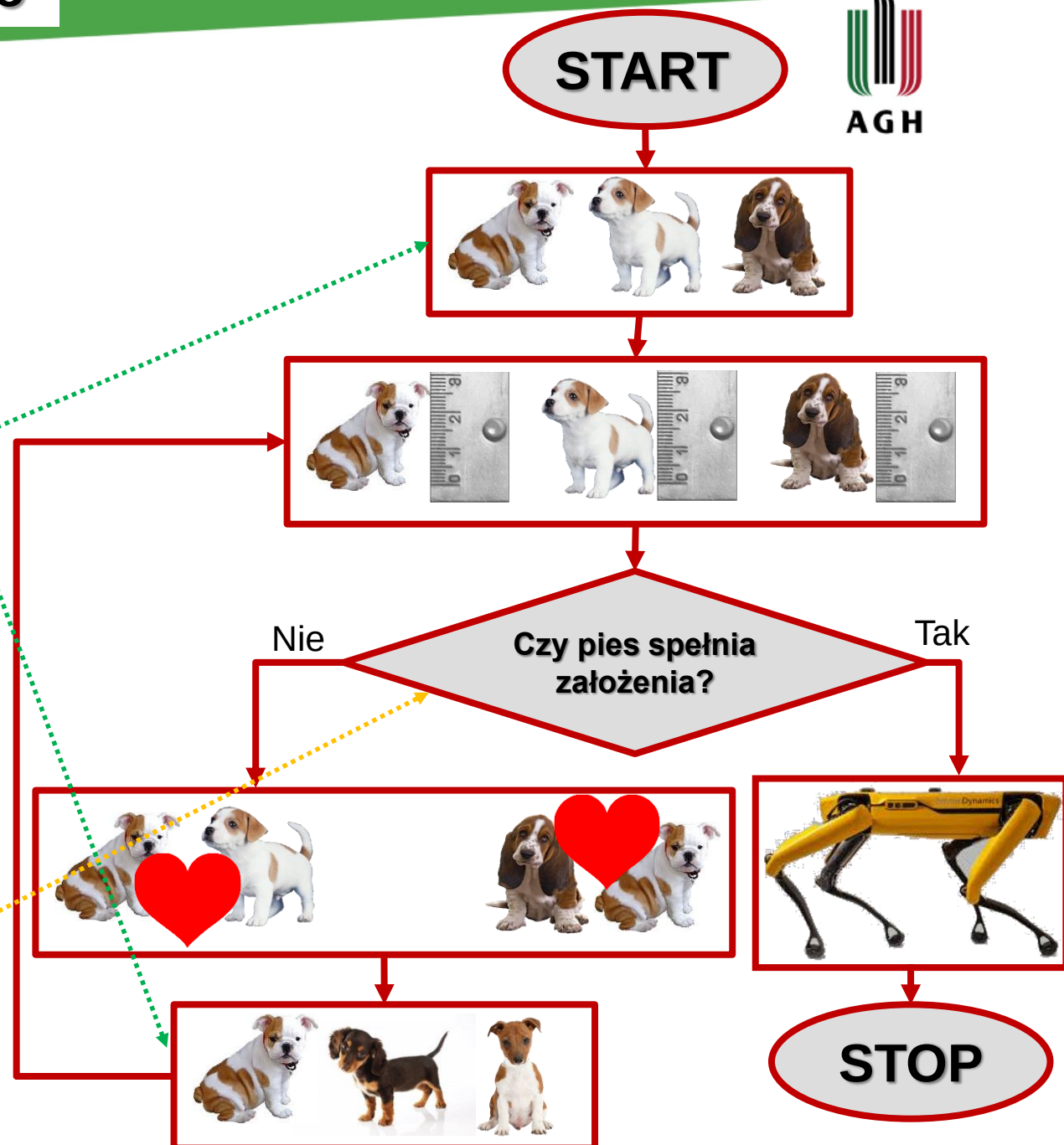
- Zmiennej przechowującej obiekt klasy *TPopulation* (spoiler: lub jej adres...).

- Jako, że nowa populacja będzie tworzona na bazie wcześniejszej populacji, potrzebujemy zmiennej do przechowywania poprzedniej populacji (obektu klasy *Tpopulation*).



Jakich funkcji składowych potrzebujemy?

- Konstruktora **dynamicznie** tworzącego populację.
- Destruktora, w którym zostaną usunięte z pamięci **dynamicznie** utworzone populacje.
- Funkcji, która wywoła uruchomienie algorytmu – poszukiwanie optymalnej wartości rozważanego zagadnienia.
- **Prywatnej** funkcji sprawdzającej warunki zakończenia pracy algorytmu.

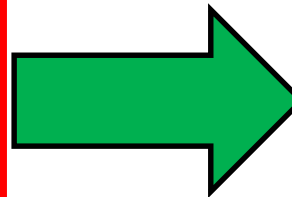


Funkcja celu: $x_1^2 + x_2$
 x_1 [0, 100, 1]
 x_2 [0, 10, 1]

Max wartość: 10010

```
main.cpp  TCandidate.h  TPopulation.h  TAlgorithm.h
AG2024    (Globalny zasięg)

1  #include <iostream>
2  #include <cstdlib> // srand
3  #include <time.h>
4
5  #include "TAlgorithm.h"
6
7  using namespace std;
8
9
10 int main()
11 {
12     srand(time(0));
13
14     unsigned int candidates_count = 5;
15     unsigned int max_population_count = 20;
16     unsigned int min_improvement_proc = 2;
17
18     TAlgorithm task{ candidates_count,
19                     max_population_count,
20                     min_improvement_proc };
21     task.run();
22
23     return 0;
24 }
```



```
Konsola debugowania programu Microsoft Visual Studio

== Population #0 || best val: 7059
== Population #1 || best val: 10000
== Population #2 || best val: 6894
== Population #3 || best val: 10010
== Population #4 || best val: 8100
== Population #5 || best val: 1852
== Population #6 || best val: 6242
== Population #7 || best val: 7060
== Population #8 || best val: 8655
== Population #9 || best val: 5191
== Population #10 || best val: 9412
== Population #11 || best val: 4357
== Population #12 || best val: 6250
== Population #13 || best val: 7406
== Population #14 || best val: 7406
Usunięto obiekt klasy TAlgorithm
```